

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESTRUTURAL

Structural Stabilization Mode — DIAGNÓSTICO COMPLETO

DATA	MODO	STATUS
26 Mai 2026	Diagnóstico	Aguardando Aprovação

55	52	38	70+	18	3
Módulos Backend	Páginas Frontend	Tabelas DB	Agent Roles	Agents Órfãos	Roles Sem Arquivo

ÍNDICE DO RELATÓRIO

1	Estrutura de Pastas	p.2
2	Arquivos Duplicados / Redundantes	p.2
3	Arquivos Mortos / Não Utilizados	p.3
4-5	Workflows e Agentes Existentes	p.3
6-7	Schemas e Prompts	p.4
8	Integrações	p.4
9	Riscos de Quebra Estrutural	p.5
10-13	Acoplamento, UI vs Agente, Contratos, Aprovação Humana	p.5
14-15	Loops e Perda de Contexto	p.6
16	Plano de Estabilização por Fases	p.6

1. ESTRUTURA ATUAL DE PASTAS

```
workspace/
% % % artifacts/
% % % % api-server/src/modules/ (55 módulos)
% % % % app/src/pages/ (52 páginas)
% % % % landing/ (landing page pública)
% % % % nexos-academy/ (portal de treinamento)
% % % % video-editor/ (editor de vídeo)
% % % % video-nexos/ (vídeo de marketing)
% % % lib/
% % % % db/src/schema/ (38 tabelas Drizzle)
% % % % api-spec/openapi.yaml (1032 linhas – desatualizado)
% % % % api-client-react/ (gerado por Orval)
% % % % api-zod/ (gerado por Orval)
% % % scripts/src/ (6 scripts de teste/seed)
```

2. ARQUIVOS DUPLICADOS / REDUNDANTES

Módulos de Criativos — 3 módulos com responsabilidades sobrepostas:

Módulo	Responsabilidade	Problema
modules/creatives/	DALL-E 3 + status machine	Fluxo independente
modules/creative-intent/	ConceptDraft + aprovação	Tabela diferente, sem contrato com <i>creatives</i>
content/creative-auto-gen.service.ts	Auto-cria conceitos do brief	Ponte sem interface definida

Agentes de Estratégia — responsabilidade duplicada:

Arquivo	Imports em outros módulos	Situação
strategy.agent.ts	21	' Principal — amplamente usado
strategic-core.agent.ts	4	& p Uso parcial — função pouco clara
strategic-doctrine.agent.ts	2 (via campaign-memory)	& p Uso indireto apenas

Agentes de Copy — sobreposição:

Arquivo	Imports	Sobreposição
copywriter.agent.ts	1	Copy geral de campanha
ad-copy.agent.ts	1	Copy específico de anúncio
hook-factory.agent.ts	0	Hooks — sem integração na pipeline
item-copy.agent.ts	1	Copy de item de sequência

3. ARQUIVOS MORTOS / APARENTEMENTE NÃO UTILIZADOS

18 Agent Files com 0 importações em outros módulos:

ab-test-designer.agent.ts	ad-critic.agent.ts
affiliate-campaign.agent.ts	content-calendar.agent.ts
creative-concept.agent.ts	crisis-response.agent.ts
email-architect.agent.ts	hook-factory.agent.ts
launch-debriefing.agent.ts	market-intel.agent.ts
objection-killer.agent.ts	organic-traffic.agent.ts
pricing-psychologist.agent.ts	reengagement.agent.ts
scarcity-engineer.agent.ts	testimonial-curator.agent.ts
upsell-architect.agent.ts	video-hook.agent.ts

Estes agentes estão registrados no AGENT_PROVIDER_MAP e disponíveis para chat direto, mas sem integração na pipeline automatizada de campanhas.

3 AgentRoles declarados no tipo sem arquivo .ts correspondente (RISCO CRÍTICO):

AgentRole	Arquivo .ts	Impacto
mental_frequency_coach	'L Não existe	Chamada retorna erro não tratado em runtime
identity_architect	'L Não existe	Chamada retorna erro não tratado em runtime
obstinacy_trainer	'L Não existe	Chamada retorna erro não tratado em runtime

Tabelas DB sem módulo backend ativo:

Tabela	Referências fora do schema	Status
domains	0	Tabela órfã — sem módulo nem rota
pages	0	Tabela órfã — sem módulo nem rota
launch-pipelines	1 (pipeline.service.ts interno)	Uso mínimo — status experimental
vertical-memory	2 (serviço interno)	Sem rota exposta
invite-codes	2 (sem rota pública)	Feature incompleta
critique-logs	2 (critique.runner interno)	Sem rota de consulta

Página Frontend sem Backend:

Página	Rota	Situação
site-builder/index.tsx	/site-builder	Sem módulo de backend correspondente

4. WORKFLOWS EXISTENTES

Workflow	Comando	Status
API Server	pnpm --filter @workspace/api-server run dev	' Running
App Web	pnpm --filter @workspace/app run dev	' Running
Landing	pnpm --filter @workspace/landing run dev	' Running
Academy	pnpm --filter @workspace/nexos-academy run dev	' Running
NEXOS Audit Test	DRY_RUN_MODE=true ...nexos-audit-test	'L Failed
NEXOS Launch Sim	...nexos-launch-sim	'L Failed
Platform Stress Test	SAMPLE=3 ...stress-full	& p Finished (instável)

5. AGENTES EXISTENTES (70+ roles)

Núcleo — Ativos na pipeline automática:

strategy comm critique.runner c-builder campaign-memory runner optimization

Conteúdo/Copy — Parcialmente integrados:

copywriter cre. ad-copy vsi-script media-brief cpl-script landing- item-copy

Vendas — Integrados via sales-team:

sales_warmer sales_desire sales_closer sales_objection

18 Agentes Especializados — Chat direto apenas (sem pipeline automática):

ab-test-designer crisis-response ial-curator creative-concept upsell-architect

Mentalidade — Roles declarados sem arquivo (CRÍTICO):

mental_frequency_coach identity_architect obstinacy_trainer

6. SCHEMAS EXISTENTES (38 tabelas)

- Core:
- users, workspaces, plans, credits, campaigns, workspace-integrations, audit-logs
- Agentes e Execução:
- campaign-agents, agent-execution-logs, approval-checkpoints, critique-logs, campaign-assets, vertical-memory, ai-provider-logs
- Conteúdo e Criativos:
- content, creatives, campaign-groups, vsls, launch-recordings
- Sequências e Despacho:
- launch-sequences, sequence-contacts, email-dispatches, whatsapp-dispatches
- Receita e Vendas:
- sales-conversations, revenue-events, subscription-payments, product-sales, products, academy-purchases
- Suporte e Infra:
- metrics, social-posts, social-comment-actions, launch-pipelines, client-profiles, workspace-memory
- Órfãs (sem módulo ativo):
- domains, pages, waitlist, invite-codes, whitelabel-configs, agency-clients

7. PROMPTS EXISTENTES

Todos os prompts estão inline dentro dos arquivos .agent.ts — não há diretório dedicado.

Arquivo	Problema
command.agent.ts (900+ linhas)	Prompt + orquestração + side-effects misturados
orchestration.worker.ts	Lógica de fase + prompts inline
agent.runner.ts	Runner + formatação + retry + prompts no mesmo arquivo
Todos os *.agent.ts	Sem versionamento independente de prompts

8. INTEGRAÇÕES EXISTENTES

Por variável de ambiente (configuradas):

Integração	Env Var	Status
Anthropic (Claude)	AI_INTEGRATIONS_ANTHROPIC_*	' Provisionada via Replit
OpenAI / DALL-E 3	AI_INTEGRATIONS_OPENAI_*	' Provisionada via Replit
Gemini	AI_INTEGRATIONS_GEMINI_*	' Provisionada via Replit
Resend Email	RESEND_API_KEY	' Configurado
Meta CAPI	META_APP_SECRET	' Configurado
TikTok	TIKTOK_CLIENT_KEY/SECRET	' Configurado
Asaas	ASAAS_API_KEY	' Configurado

Por workspace no DB (conectadas via UI) — sem backend completo:

Integração	Situação
Stripe	Salva no DB — sem webhook de confirmação de pagamento implementado
HubSpot	Catalogada na UI — sem serviço de sincronização
Kiwify	Webhook mapeado — sem validação de assinatura

9. RISCOS DE QUEBRA ESTRUTURAL

#	Risco	Severidade
R1	3 AgentRoles sem arquivo .ts — qualquer chamada retorna erro não tratado	Ø=Ý4 Alto
R2	command.agent.ts tem 900+ linhas com 8 setImmediate — erros silenciosos	Ø=Ý4 Alto
R3	social.worker.ts: 2 setInterval sem verificação de limpeza — timers duplicados	Ø=ßà Médio
R4	OpenAPI spec não cobre 7 módulos novos — cliente Orval desatualizado	Ø=ßà Médio
R5	247 res.json() vs 163 validações Zod — 35% dos endpoints sem schema	Ø=ßà Médio
R6	Audit-test e launch-sim workflows em falha — testes de plataforma quebrados	Ø=ßà Médio
R7	site-builder page sem backend — usuário vê UI que não funciona	Ø=ßá Baixo

10. PONTOS DE ACOPLAMENTO EXCESSIVO

Arquivo	Problema de Acoplamento
command.agent.ts	Orquestra, chama agentes, setImmediate, memória, DB — viola responsabilidade única
content.routes.ts	Aprovação dispara 3 side-effects: memória + autopost social + auto-criativos
orchestration.worker.ts	Chama campaign-brain, agents, scheduler, Socket.io e DB — orquestrador monolítico
campaign-brain/ (10 sub-serviços)	Chamado de 3 pontos distintos sem interface unificada

11. UI DEPENDENDO DIRETAMENTE DE LÓGICA DE AGENTE

Arquivo Frontend	Problema
campaigns/detail.tsx	Interpreta campaign.status para botões — lógica de state machine duplicada no frontend
campaigns/content.tsx	Renderiza landing_page_structure JSON diretamente — acoplado ao shape do agente
campaigns/creatives.tsx	Renderiza conceptDescription, colorPalette do JSON — shape não contratado
sequences/detail.tsx	Interpreta aiGeneratedPlan.phases e milestones diretamente

12. PONTOS SEM CONTRATO JSON

Módulos sem schema de resposta validado (nem Zod nem OpenAPI):

Módulo	Problema
live-launcher	Respostas livres — sem schema de entrada/saída
pipeline	Respostas livres
creative-intent	Shape de ConceptDraft não está no OpenAPI
creatives	Status machine não documentada no spec
sales-team	suggestSalesReply retorna shape livre
server-events	Endpoints públicos sem contrato de entrada validado
social-moderation	Respostas livres

13. PONTOS SEM APROVAÇÃO HUMANA OBRIGATÓRIA

Fluxo	Gate
Content approval !' Social autopost	'L Fire-and-forget imediato, sem confirmação
Media brief approval !' Auto-criativos	& p Cria conceitos mas não bloqueia antes do DALL-E
Sequence scheduler !' Dispatch mensagens	& p Automático após activate — sem prévia final
Strategy output !' Content generation	' Requer POST /execute explícito
Creative concept !' Preview DALL-E	' Requer aprovação explícita
Creative preview !' Final HD	' Requer aprovação explícita

14. PONTOS DE LOOP POTENCIAL

Loop	Risco
social.worker.ts — 2 setInterval	Reinício sem clearInterval pode criar timers duplicados
sequence-scheduler — BullMQ + setInterval fallback	Redis volta online !' execução dupla possível
command.agent.ts — 8 setImmediate aninhados	Múltiplos eventos paralelos se status não verificado antes de disparar
Cadeia: campaign!'sequence!'webhook!'converted	Longa cadeia sem idempotência verificada end-to-end

15. PONTOS DE PERDA DE CONTEXTO

Ponto	Risco
memory-compression.agent.ts	Existe mas sem trigger claro — memória cresce indefinidamente
campaign-memory.service.ts	command.agent decide quando ler — sem garantia de consulta pré-geração
parseAgentJSON null silencioso	JSON malformado retorna null sem alertar usuário ou pipeline
Intake !' agentes de conteúdo	Briefing original não passado automaticamente para agentes de conteúdo

16. PLANO DE ESTABILIZAÇÃO — POR FASES

FASE 0 Parar Hemorragia

Sem alterar funcionalidade. Corrigir falhas críticas silenciosas.

- !' Corrigir 3 AgentRoles sem arquivo — stub com erro gracioso ou remover do tipo
- !' Investigar e corrigir audit-test e launch-sim workflows quebrados
- !' Documentar os 18 agents órfãos — decidir: integrar ou mover para agents/experimental/

FASE 1 Contratos

Sem mover código. Criar documentação de contratos e mapas.

- !' Criar NEXOS_AGENT_CONTRACTS.md — shape de entrada/saída de cada agente ativo
- !' Criar NEXOS_WORKFLOW_MAP.md — fluxos automáticos com gates de aprovação
- !' Atualizar OpenAPI spec para cobrir os 7 módulos não documentados
- !' Re-rodar codegen (Orval) para sincronizar cliente React

FASE 2 Isolamento

Mudanças pequenas e cirúrgicas. Uma de cada vez, aprovação por aprovação.

- !' Separar content.routes.ts — side-effects para handlers dedicados com gate explícito
- !' Extrair system prompts para agents/prompts/[role].prompt.ts
- !' Criar NEXOS_GUARDRAILS.md — regras de gate por tipo de ação

FASE 3 Consolidação Criativa

Definir contrato único entre os 3 módulos de criativos.

- !' Definir contrato entre creative-intent !' creatives !' creative-auto-gen
- !' Decidir: manter 2 fluxos (intent vs auto-gen) ou unificar

FASE 4 Limpeza de Tabelas Órfãs

Somente após fases 0-3 aprovadas e estabilizadas.

- !' Verificar domains e pages — se sem plano de uso, remover da schema
- !' Verificar launch-pipelines — documentar ou remover se experimental

PROTOCOLO OBRIGATÓRIO PARA QUALQUER ALTERAÇÃO:

DIAGNOSTICAR !' PLANEJAR !' APROVAR !' IMPLEMENTAR !' TESTAR !' DOCUMENTAR

Documentos a criar (aguardando aprovação):

- NEXOS_MASTER_ARCHITECTURE.md
- NEXOS_EXPERIENCE_CONTRACT.md
- NEXOS_AGENT_CONTRACTS.md
- NEXOS_WORKFLOW_MAP.md
- NEXOS_GUARDRAILS.md

